



Práctica N° 1

Objetivo de la Práctica:

- ✓ Aprender a configurar la interfaz de red del computador en sistema operativo FreeBSD.
- ✓ Aprender a configurar bloques de direcciones IP en el Simulador Emulador IMUNES.
- ✓ Comprender las funciones de los equipos de distribución de red en capa dos.
- ✓ Identificar dominios de difusión y colisión en una topología estrella en redes LAN.
- ✓ Analizar el funcionamiento de los protocolos ARP e ICMP con Wireshark o tcpdump.
- ✓ Identificar tramas (Broadcast y Unicast) generados por los protocolos de capas 2 del modelo OSI.

Parte Teórica:

Configuración de la red

Interfaces de red

Los nombres de interfaces de red representan en FreeBSD el nombre del controlador seguido por un número, en lugar del esquema que usa Linux®, el genérico. *ethX*. La salida del comando `ifconfig` (8) que se muestra a continuación presenta dos interfaces del tipo Intel® Pro 1000 (em0 y em1):

```
% ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=b<RXCSUM, TXCSUM, VLAN_MTU>
    inet 10.10.10.100 netmask 0xffffffff broadcast 10.10.10.255
    ether 00:50:56:a7:70:b2
    media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
    status: active
em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=b<RXCSUM, TXCSUM, VLAN_MTU>
    inet 192.168.10.222 netmask 0xffffffff broadcast 192.168.10.255
    ether 00:50:56:a7:03:2b
    media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
    status: active
```

El parámetro “inet” contiene la dirección IP, mientras que el parámetro “ether” contiene la dirección MAC.

Configuración de IP

Con el comando `ifconfig`, se puede asignar una dirección IP a una interfaz de red. No obstante, si quiere que la IP siga asignada a la interfaz después de reiniciar tendrá que incluirla en `/etc/rc.conf`. En el ejemplo siguiente se especifica el nombre de la máquina, la dirección IP y la puerta de enlace por omisión: Ejemplo.

```
hostname="servidor1.ejemplo.com"
ifconfig_em0="inet 10.10.10.100 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="10.10.10.1"
```

Ahora, con la siguiente configuración la interfaz indicada intentará obtener una dirección IP mediante DHCP:

```
hostname="servidor1.ejemplo.com"
ifconfig_em0="DHCP"
```

Se ejecutan los siguientes comandos para reiniciar la interfaz de red y se activen los nuevos valores:

```
/etc/rc.d/netif restart
/etc/rc.d/routing restart
```

Es importante distinguir entre un *hub*, un *switch*, y un *router*.

El *hub* interconecta segmentos de LAN a nivel de interfaz de red y envía tramas entre ellos. El *hub* sirve como prolongación del cable físico que conecta las máquinas de la LAN y su única función es difundir la señal que llega por un cierto puerto (entrada) al resto de puertos. Los hubs pueden ser pasivos (si no amplifican las señales recibidas por sus puertos) o activos (si las amplifican). Es un equipo muy inseguro y contribuyen a alto tráfico.

El conmutador (*switch*) es un dispositivo parecido al *hub* pero en el que se realiza conmutación entre sus diferentes puertos, es decir, conmuta los paquetes observando sus direcciones físicas origen/destino.

Un *router* interconecta redes físicas diferentes a nivel de la capa de red y encamina paquetes entre ellas. El *router* debe comprender la estructura de direccionamiento asociada con los protocolos que soporta (IP en nuestro caso) y debe elegir las mejores rutas de transmisión así como tamaños óptimos para los datagramas realizando fragmentación si lo considera oportuno.

Protocolo de Resolución de direcciones (ARP)

En una sola red física, los *hosts* individuales se conocen en la red a través de sus direcciones físicas o direcciones de nivel 2. Los protocolos de alto nivel encaminan los datagramas al destino mediante direcciones globales o direcciones de nivel 3 (para el caso de redes IP la dirección es una dirección IP) de la red virtual. Los *drivers* del dispositivo de red de la red física (por ejemplo los *drivers* de las tarjetas Ethernet de los PCs del laboratorio) no entienden las direcciones de nivel 3. Por tanto, es necesario realizar una traducción de direcciones de nivel 3 a direcciones de nivel 2. En el caso de redes IP sobre Ethernet, la traducción se realiza de dirección IP a dirección Ethernet (que es una secuencia de 48 bits). Esta traducción se realiza en el *host* mediante una tabla usualmente denominada “caché ARP”. Cuando la dirección no se encuentra en la caché ARP el *host* utiliza el protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) para averiguarla.

ARP es un protocolo de petición/respuesta. La petición se envía en forma de *broadcast* de nivel 2 a la red. Si una de las máquinas de la red reconoce su propia dirección IP en la petición, devuelve una respuesta ARP al *host* que la solicitó. La respuesta contendrá la dirección física correspondiente a la dirección IP solicitada. Esta dirección se almacenará en la caché ARP del *host* solicitante. Todos los posteriores datagramas enviados a esta dirección IP se podrán asociar a la dirección física correspondiente, que será la que utilice el *driver* del dispositivo de red para mandar el datagrama. La figura 1 muestra el formato de la trama ARP.

0	8	16	24	31
hardware type		protocol type		
hlen	plen	operation		
sender HA (octets 0 -3)				
sender HA (4 -5)		sender IP (0 -1)		
sender IP (2 -3)		target HA (0 -1)		
target HA (octets 2 -5)				
target IP (octets 0 -3)				

Figura 1. Formato trama ARP.

Si una aplicación desea enviar datos a una determinada dirección IP de destino, el *software* de encaminamiento IP determina en primer lugar la dirección IP del siguiente salto (que puede ser el propio *host* de destino o un *router*) y en segundo lugar el dispositivo de red al que se debería enviar. A continuación se consulta el módulo ARP para hallar la dirección física.

El módulo ARP intenta hallar la dirección en su caché. Si la encuentra, devuelve la correspondiente dirección física. Si no la encuentra, descarta el paquete (se asume que al ser un protocolo de alto nivel volverá a transmitirlo) y genera un mensaje de broadcast de red para una solicitud ARP de dicha dirección física.

Cuando un *host* recibe un paquete ARP (bien un broadcast o una respuesta punto a punto), el dispositivo receptor pasa el paquete al módulo ARP, que lo añadirá a la caché ARP. La próxima vez que un protocolo de nivel superior quiera enviar un paquete a ese *host*, el módulo de ARP encontrará la dirección *hardware*, a la que se enviará el paquete.

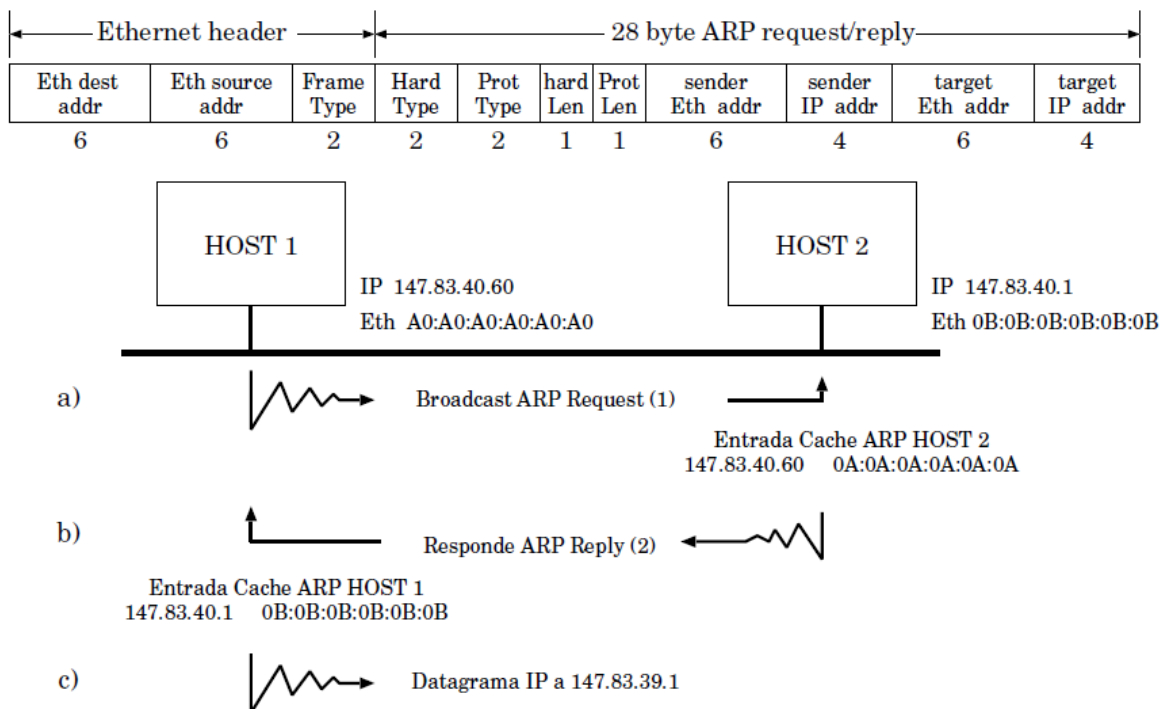
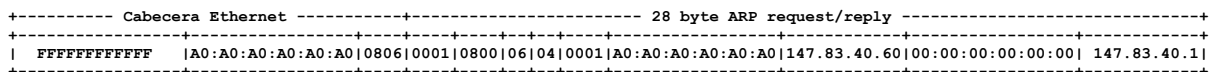


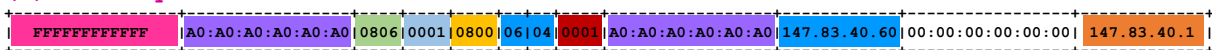
Figura 2. Actuación del protocolo ARP

Estructura de los mensajes ARP.

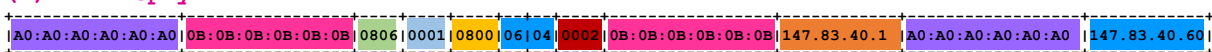


Mensajes ARP

(1) ARP Request



(2) ARP Reply



ICMP- Internet Control Message Protocol

ICMP (*Internet Control Message Protocol*), es un protocolo que se utiliza para señalar errores u otro tipo de condiciones que se pueden producir durante una comunicación. Estos mensajes pueden ser generados por cualquier dispositivo de red de nivel 3 que necesite informar de una condición de error a un dispositivo emisor cuya transmisión ha causado el error. Esta condición implica que los mensajes ICMP deberán ir encapsulados en datagramas IP, para que puedan ser encaminados desde cualquier punto de la red hasta el receptor del mensaje ICMP. Sin embargo, como puede verse en la figura 3, ICMP no utiliza ningún protocolo de transporte ya que el mensaje ICMP no va dirigido a la aplicación de comunicaciones que generó el error, sino a la torre de comunicaciones (TCP/IP) gestionada por el Sistema Operativo que será quien trate el mensaje ICMP y actúe en consecuencia (por ejemplo indicando la condición de error a la aplicación).

Un mensaje ICMP tiene la estructura mostrada en la figura 3. Tanto el campo de tipo (*type*) como el campo

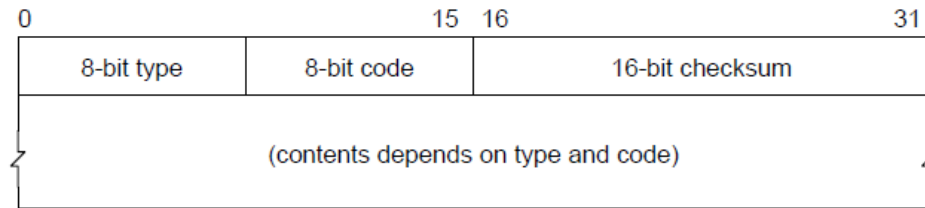


Figura 3. Mensaje ICMP

de código (*code*), determinan los diferentes mensajes ICMP, así como formato del contenido del mensaje. Es importante destacar que muchos de los mensajes ICMP son obsoletos, o bien algunos de ellos están implementados en *hosts* y otros en *routers*, o bien algunos de ellos están específicamente deshabilitados porque han demostrado ser puntos débiles de seguridad.

Los mensajes ICMP de petición se utilizan para obtener información específica (según el tipo y código del mensaje ICMP) de un dispositivo de red (*hosts*, *routers*). El mensaje de petición corresponde a los etiquetados con *request*, mientras que los mensajes de respuesta son los *reply*.

ICMP *echo* y el programa ping

Los mensajes ICMP de *echo* han sido utilizados, tradicionalmente, para verificar el estado de las conexiones entre dos dispositivos de red (*hosts*, *routers*).

El *host* que envía un mensaje de petición (*request*) ICMP de *echo*, establece los campos *identifier* y *sequence number* a unos valores que él escoge, así como el contenido de los datos. El *host* que recibe la petición (*request*) responde con un mensaje de respuesta (*reply*) con los mismos valores de los campos *identifier*, *sequence number* y contenido que recibió (realiza un “eco” del mensaje recibido).

El programa ping se utiliza para enviar una petición de mensaje ICMP de *echo*. La respuesta (*reply*) se maneja directamente en el *kernel* (núcleo) del sistema y automáticamente envía el mensaje de respuesta (*reply*). En las implementaciones de Unix, el campo *identifier* se establece con el valor del PID del proceso que envía los mensajes, lo que permite a ping identificar las respuestas recibidas en el caso de que haya más procesos ping ejecutándose. El valor del campo *sequence number* se inicializa a 0 y se incrementa en cada mensaje nuevo que se envía, permitiendo detectar si se ha perdido algún paquete. El programa ping calcula el RTT (*round trip time*), tiempo transcurrido entre que se envía una petición de *echo* y se recibe la respuesta correspondiente.

Parte Práctica:

El Sistema Operativo anfitrión de IMUNES.

Configurar la interfaz de red del sistema operativo FreeBSD. Para ello debe abrir una consola del sistema y editar el archivo rc.conf, ubicado en el directorio /etc. Se recomienda utilizar el editor “ee” de la siguiente manera: En modo root, ejecute.

```
#ee /etc/rc.conf
```

Configure la interfaz “em0” con una dirección IP estática indicada por el profesor. Ver parte teórica. Para guardar los cambios, presione la tecla “Escape”, luego aparecerá un menú, presione la tecla “a”. Si lo desea puede usar el editor “nano”, debe investigar como funciona.

El concentrador y el conmutador. (Hub vs switch)

1. Ejecute IMUNES mediante el icono de la barra de aplicaciones ubicada en la parte inferior de la pantalla haciendo doble click sobre él.



Figura 4. Menú aplicaciones IMUNES

2. Implemente la siguiente topología de red utilizando un Hub (concentrador) como equipo de distribución.

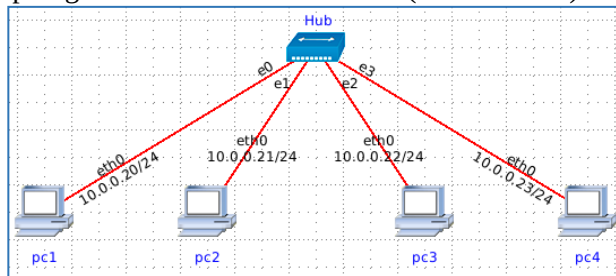


Figura 5. Topología de red 1

Nota: Desmarque en la pestaña “Herramientas”, las opciones:

- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv4
- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv6

3. Póngase **en modo execute** haciendo click en la pestaña “*Experiment*” y abra una consola a la vez en cada PC y configure su dirección IP con su correspondiente máscara por defecto. Para ello hará uso del comando de configuración de interfaz de red, mostrado a continuación:

```
#ifconfig ethX dirección_IP netmask máscara_red up
```

Dónde: X representa un número que puede ser 0, 1, 2, 3,...n

Dirección_IP: Una dirección IP de 32 bits conformada con 4 octetos, en formato decimal separados por punto. Ejemplo: 192.168.1.10

Máscara_red: máscara por defecto de la dirección IP.

El rango de direcciones IP será el indicado por el profesor. (**Use el rango especificado en la topología**)

4. Limpiar las consolas de información alguna ejecutando el comando siguiente:

```
#clear
```

5. Asuma como su computador la “pc1”. Determine la dirección MAC de la misma. Para ello, ejecute el comando siguiente:

```
root@pc1:/#ifconfig
```

Registre la dirección Mac de pc1:_____

6. ¿Cómo se haría para conocer las direcciones Mac de los demás computadores desde la pc1? En este caso se hace uso del comando ping y del comando arp -a, ejecutando en la consola de pc1 de la siguiente manera:
 - a) Ejecute el comando arp -a en la consola: **root@pc1:/#arp -a** (Anote lo mostrado en consola)
 - b) Ejecute el comando ping a las direcciones IP de pc2, pc3, pc4: **#ping -c3 dirección_IP**
 - c) Repita el paso a).

Esta sería la forma más sencilla de conocer las direcciones Mac de los demás computadores, otra forma sería utilizando Analizadores de protocolos IP o capturadores de tráfico. Suponiendo que no se tiene acceso de manera directa a los computadores conectados a la red.

7. Proceda a llenar la tabla 1 con el direccionamiento IP y direccionamiento físico (MAC) de cada equipo DTE (equipo terminal de datos) configurados en la simulación.

DTE	Dirección IP	Dirección MAC
Pc1		
Pc2		
Pc3		
Pc4		

Tabla 1: Direccionamiento IP y MAC de cada PC

8. Salga del modo execute. Para ello, elija la opción “terminate” en la pestaña “Experiment” de imunes.
9. Agregue a la topología anterior un nuevo hub y 4 pc adicionales, como se ilustra a continuación.

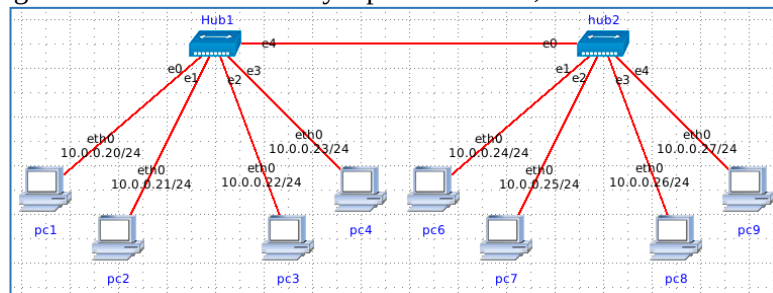


Figura 6. Topología de red 2.

10. Identificar el dominio de difusión de manera experimental en la topología de red 2. Se logra abriendo en pc3 y pc8 un analizador de protocolo. Para este caso se utilizará “tcpdump”. Para ello ejecute en cada consola de las pc antes señaladas el siguiente comando:

```
#tcpdump -n -t
```

Ejecute el comando ping desde el computador “pc1” hacia la dirección IP del computador “pc9”, como se hizo en el punto 6b.

11. Examine con cuidado la información presentadas en las consolas de pc3 y pc8. ¿son iguales?
12. Ejecute nuevamente el comando ping desde pc1, hacia el computador “pc9”

```
root@pc1:/#ping -c2 dirección_IP
```

13. ¿La información sigue siendo igual? ¿De ser afirmativo que significancia tiene esto para usted, desde el punto de vista de la transmisión de información en una red LAN y la integridad y seguridad de la misma? ¿Es toda la red un dominio de difusión y colisión? ¿de ser afirmativa, explique brevemente?

14. Salga del **modo execute** como se indica en el punto 8, y sustituya los **hubs** por **switch** (conmutador).
15. Vuelva al **modo execute**, abra una consola en pc1, pc3, pc8 y pc9. Ejecute en pc3, pc8 y pc9 el comando “tcpdump” como se hizo en el punto 10. Lance el comando ping desde la consola de pc1 hacia la dirección IP del computador pc9, como se hizo en el punto 6b.
16. Examine con cuidado la información presentadas en las consolas de pc3, pc8 y pc9. ¿son iguales?
17. Ejecute nuevamente el comando ping desde pc1, hacia el computador “pc9”

```
root@pc1:/#ping -c2 dirección_IP
```

18. ¿La información presentada en las consolas de pc3, pc8 y pc9 sigue siendo igual? ¿De no ser iguales? Explique porque en la primera instancia si eran iguales. ¿Es toda la red un dominio de difusión y colisión? Explique.

Capturador de tráfico Wireshark. Estudiando el protocolo ICMP y ARP

En esta sección se van a estudiar los paquetes ICMP de *echo* y el protocolo ARP. Para realizar este ejercicio, se utilizará un Capturador de tráfico llamado wireshark, que funciona en modo gráfico. La configuración del conexionado de la topología es la mostrada en la figura 7, con bloque IP clase C. Para enviar paquetes ICMP de echo, utilizaremos el comando ping. Realice los siguientes pasos para obtener una captura del tráfico ICMP y paquetes ARP: (Dibuje esta topología con direcciones IP clase C).

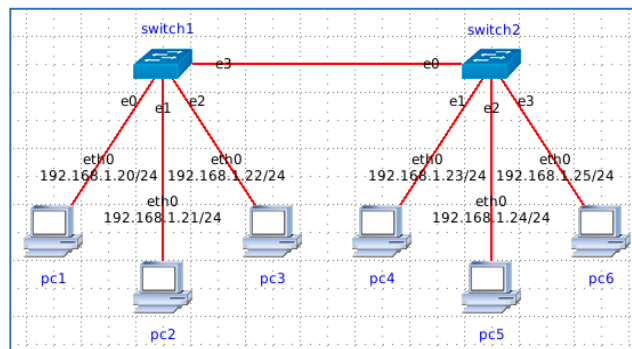
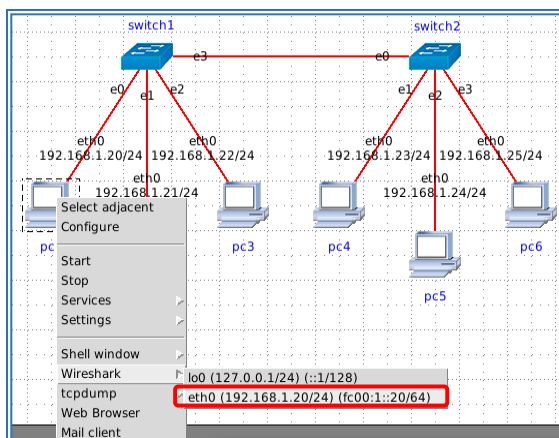
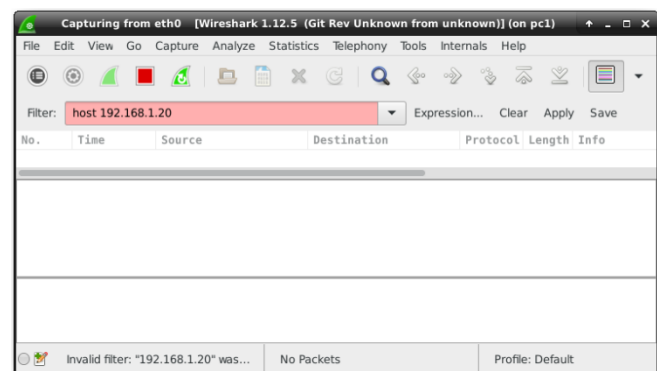


Figura 7. Topología de red 3.

19. Póngase en **modo execute** y considere a pc1 como su computador. Dando botón derecho del mouse sobre pc1, seleccione del menú la opción Wireshark, como se ilustra en la figura 8. Se abrirá una nueva ventana. Observe la figura 8b. Ya el programa Wireshark se está ejecutando y escuchando por la interfaz eth0 de pc1. Configure como se observa en la figura.



(a)



(b)

Figura 8. Activación del programa Wireshark

20. En la entrada etiquetada con el nombre de *filter* escriba: host 192.168.1.2x. Sustituya la x, por el dígito de su máquina. Este filtro indica al motor de captura que sólo lea de la red, los datagramas cuya dirección IP origen o destino sea 192.168.1.2x.
 - a. Mantenga habilitadas las opciones:
 - b. 1) *Enable MAC name resolution*
 - c. 2) *Enable network name resolution*
 - d. 3) *Enable transport name resolution*
21. Una vez preparado el programa de captura de tráfico, generaremos paquetes ICMP de *echo* con el programa o comando ping. Para ello ejecute desde una consola de pc1 la siguiente instrucción:

```
root@pc1:/# ping -c3 192.168.1.24
```

Con este comando se enviarán 3 paquetes ICMP *echo request*.

22. Una vez ha acabado el programa ping, pulse el botón de *stop* de wireshark, para detener la captura de tráfico. Analizando los paquetes capturados, responda a las siguientes preguntas:
 - 1 ¿Se identifican tramas ARP en la captura?
 - 2 ¿Si efectivamente hay tramas ARP en la captura, para qué son necesarias?. En caso de que no hubiesen tramas ARP, ¿por qué no hacía falta enviarlas?
 - 3 Analice la dirección *hardware* destino de uno de los mensajes ICMP *request*. ¿A qué máquina corresponde?
 - 4 Analice, ahora, la dirección *hardware* fuente de uno de los mensajes ICMP *reply*. ¿A qué máquina corresponde?
 - 5 Rellene los campos relacionados con la trama Ethernet y ARP en el proceso de comunicación entre la pc1 y pc5. Los dos mensajes ARP.

(1) ARP Request

```

+----- Cabecera Ethernet -----+----- 28 byte ARP request/reply -----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     |                                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

(2) ARP Reply

[illegible]

- ## 23. Conclusiones

Indique su apreciación a cerca de esta experiencia práctica, en relación a contenidos y estructura procedimental.

¿Cree usted que se necesita más información?

¿Le parece bien contar con una guía de práctica que le permita a usted cumplir a cabalidad con la experiencia de ejercitarse en el laboratorio de redes de computadoras?

¿En relación a los recursos, consideras que son suficientes o es necesarios mejorar algunos de estos recursos, o adquirir algún otro?.

Agradezco contestar de manera sincera estas preguntas de diagnóstico del recurso implementado.